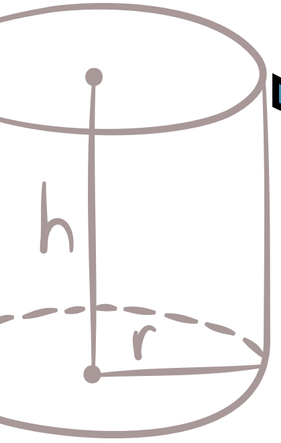
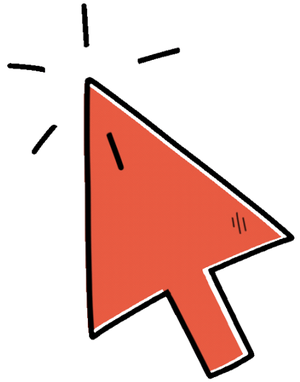
5 МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ

$V = \frac{4}{3}\pi$



$V = \pi r^2 h$

ЧОРНОДУБ ЕК–11



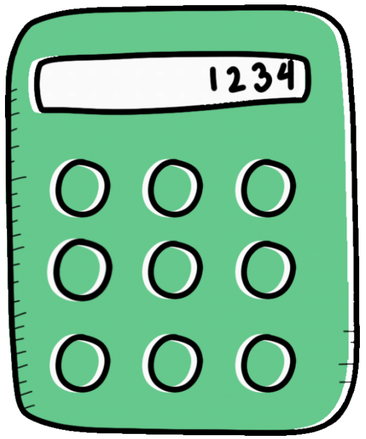
Задача 1

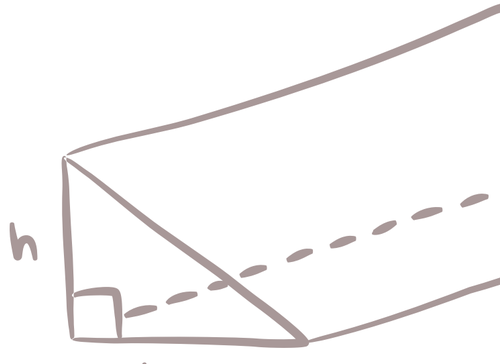
Знайдіть ціну (P), при якій попит

$Q_d = 150 - 3P$

дорівнює пропозиції

$Q_s = 10 + 2P$





Аналітичний розв`язок

$$150 - 3P = 10 + 2P$$
$$140 = 5P$$
$$P = 28$$

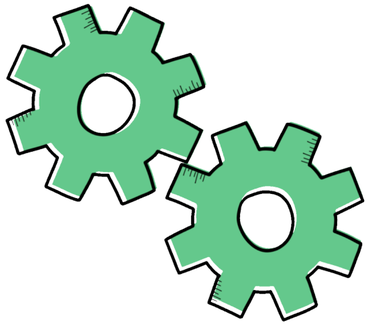
Код PYTHON

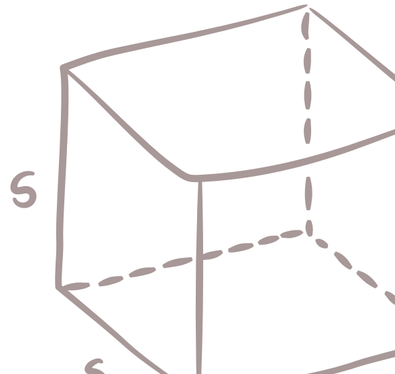
```python
demand_constant = 150
supply_constant = 10
demand_slope = 3
supply_slope = 2

# Знаходимо ціну за формулою
price = (demand_constant - supply_constant) / (demand_slope + supply_slope)

print(f"Рівноважна ціна становить: {price} грн.")
```

```
Рівноважна ціна становить: 28.0 грн.
```

Задача 2

Функція прибутку задана як $f(x) = -x^2 + 40x - 100$. Знайдіть значення x, при якому прибуток буде максимальним (вершина параболи).





Аналітичний розв`язок

Знаходимо похідну:

$f'(x) = -2x + 40.$

Прирівнюємо до нуля:

$-2x + 40 = 0 \quad x = 20.$

Код PYTHON

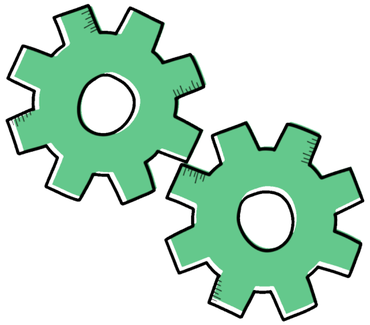
```python
a = -1
b = 40

# Формула вершини параболи
x_max = -b / (2 * a)

print("Точка максимуму прибутку:", x_max)
```

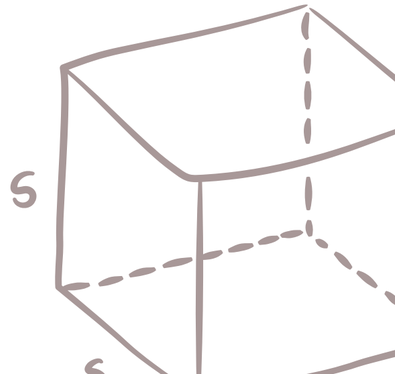
```
Точка максимуму прибутку: 20.0
```

Або

```python
# бібліотека для математичних символів
import sympy as sp
# хматематична змінна
x = sp.symbols('x')

f = -x**2 + 40*x - 100

#похідна
derivative = sp.diff(f, x)
#похідна = 0
result = sp.solve(derivative, x)

print(f"Знайдена похідна: {derivative}")
print(f"Точка максимуму (оптимальне x): {result[0]}")
```

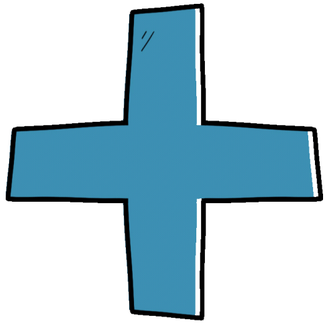
```
Знайдена похідна: 40 - 2*x
Точка максимуму (оптимальне x): 20
```





Задача 3

Ви поклали на депозит 10,000 грн під 10% річних. Яка сума буде на рахунку через 5 років?



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 -}}{2a}$$

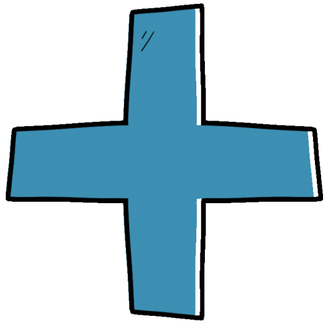
Аналітичний розв`язок

Формула

$S = P*(1 + r)^n$

Розв’язання

$S = 10000*(1.1)^5=16105.1$

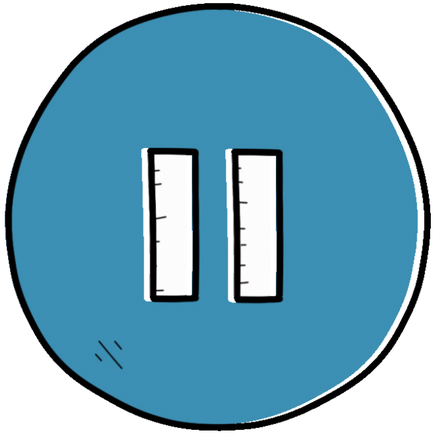


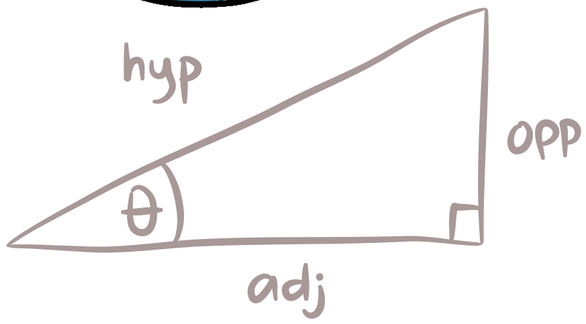
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 -}}{2a}$

Код PYTHON

```python
balance = 10000
rate = 0.10
years = 5

for year in range(1, years + 1):
    interest = balance * rate    #прибуток за рік
    balance = balance + interest  #прибуток до балансу

    #результат за кожен рік
print(f"Рік {year}: Нараховано +{round(interest, 2)} грн. Баланс: {round(balance, 2)} грн.")
```

```
Рік 5: Нараховано +1464.1 грн. Баланс: 16105.1 грн.
```

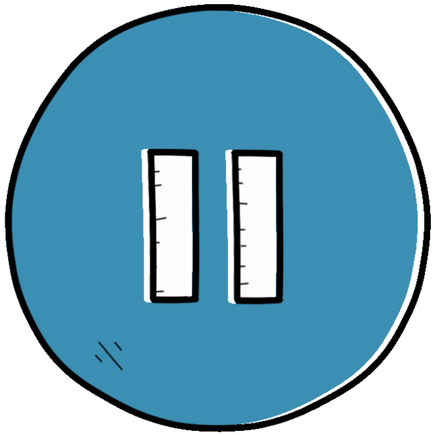


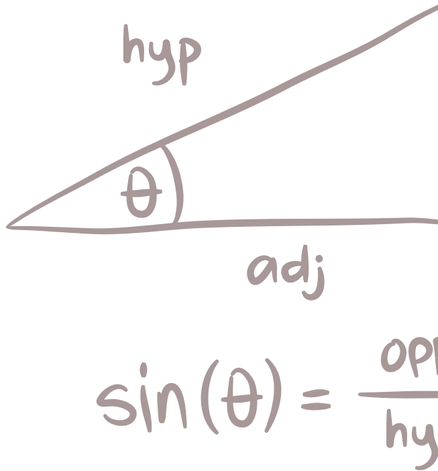


$$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$$

Задача 4

Економічний показник змінюється за двома факторами, що утворюють вектор A(6, 8). Знайдіть модуль (довжину) цього вектора

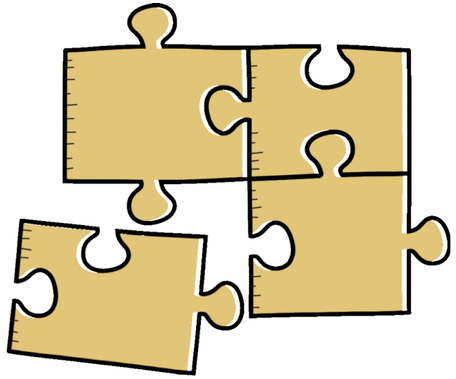


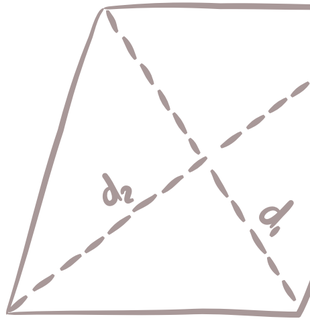


Аналітичний розв'язок

|A| = 6^2 + 8^2 = 100

Корінь із 100 = 10

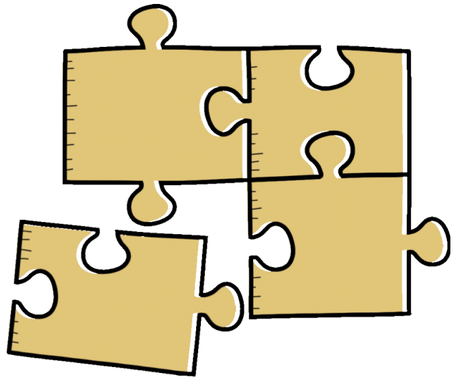


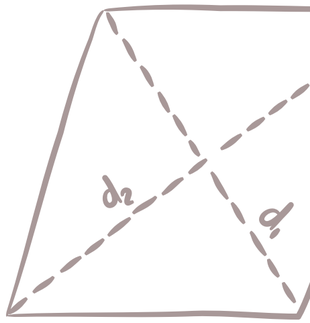


Код PYTHON

```python
import math

x, y = 6, 8
length = math.sqrt(x**2 + y**2)

print(f"Довжина вектора: {length}")
```

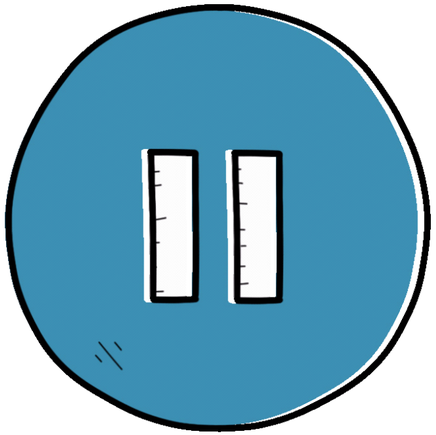
```
Довжина вектора: 10.0
```

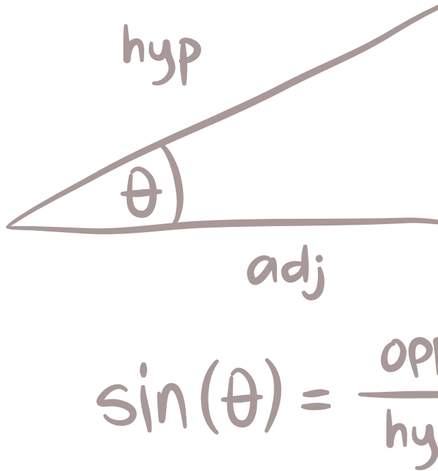




Задача 5

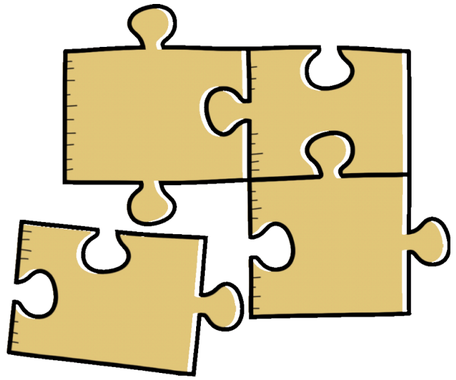
Ймовірність того, що клієнт "А" купить товар - 0.6, а клієнт "Б" - 0.7.
Яка ймовірність того, що обидва куплять товар?

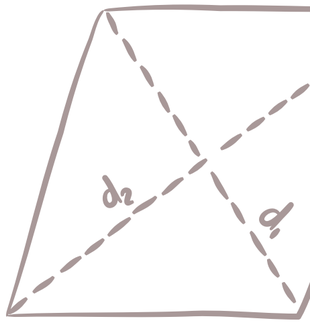




Аналітичний розв'язок

```
P(C) = P(A) * P(B) = 0.6 *
0.7 = 0.42
```

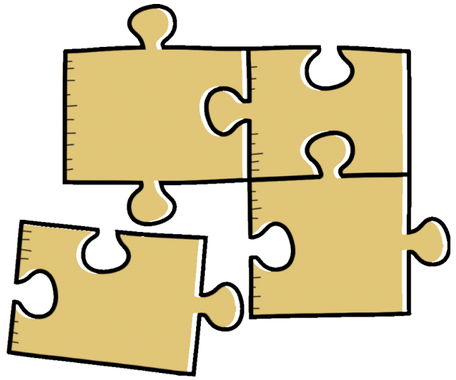


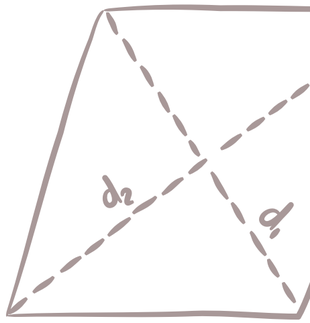


Код PYTHON

```python
prob_a = 0.6
prob_b = 0.7

def total_probability(p1, p2):
    return p1 * p2

result = total_probability(prob_a, prob_b)
print(f"Ймовірність покупки обома: {result}")
```

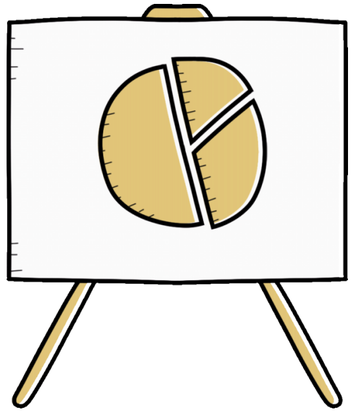
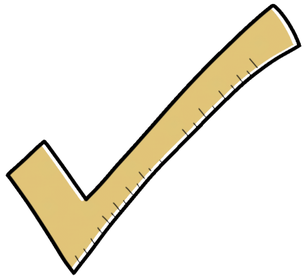
```
Ймовірність покупки обома: 0.42
```





Висновки

Критерій	Аналітичний метод	Програмування (Python)
Швидкість	Повільно (рахуємо вручну)	Миттєво (навіть для мільйонів цифр)
Помилки	Легко помилитися в знаку	Якщо код вірний - помилок немає
Складність	Важко для великих рівнянь	Легко масштабувати (міняємо змінні)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ